

# 応用一般均衡分析入門

## 練習問題：第 6 章 \*

武田 史郎†

Date: 2026/07/03,

Version 0.1

### 1 文章題 (10 題)

#### [問題 1]

GAMS における「マクロ (macro)」機能について説明せよ。特に以下の点を明示しながら説明すること。

- マクロを定義するための基本的な書式 (命令文) は何か。
- マクロを利用することによって、プログラムの記述においてどのような利点があるか。
- マクロの「引数」とは何か。プログラムの実行時、引数を含むマクロはどのように展開されるか、具体例を挙げて説明せよ。

#### [問題 2]

CGE モデルにおける「均衡価格の 0 次同次性」のチェック方法について説明せよ。特に以下の点を明示しながら説明すること。

- AGR をニューメレールとしてその価格を 1 に固定している状態から、価格を 2 に固定し直すシミュレーションを行った場合、理論上、数量変数および相対価格はどうなるか。
- その際、絶対価格はどのように変化するか。
- もしシミュレーション結果において数量変数や相対価格が変化してしまった場合、それは何を意味しているか。

#### [問題 3]

ニューメレールの変更によるモデルのチェックについて説明せよ。特に以下の点を明示しながら説明すること。

- ニュメレールをある財から別の生産要素 (例えば労働) に変更した場合、モデルの数量変数と

---

\*このファイルの配布場所: <https://github.com/ShiroTakeda/CGE-intro-public>

†所属: 京都産業大学経済学部. Website: <https://shirotakeda.github.io/ja/>

相対価格はどのように変化するはずか。

- 新しいニューメレールの価格が元の均衡においてすでに「1」であった場合、ニューメレールを変更しただけでは絶対価格はどうか。
- ニュメレールを変更した上で、資本の賦存量を増加させるシミュレーションを行った場合、元のニューメレールの下で同じシミュレーションを行った結果と比較して、絶対価格・相対価格・数量変数はそれぞれどのようなになるか。

#### [問題 4]

一般均衡モデルにおいてワルラス法則が成り立っているかどうかをチェックする 2 つの具体的な方法について説明せよ。特に以下の点を明示しながら説明すること。

- 全ての市場の「超過需要額の和」を計算して、それがどのような値になるかを確認する方法。
- ニュメレールとして価格を固定し、モデルから除外した財の市場均衡条件が事後的に成立しているかを、GAMS の変数のどのような値（属性）を用いて確認するか。

#### [問題 5]

GAMS の MCP モデルにおける「Marginal 値」の解釈と、市場均衡のチェックへの利用について説明せよ。特に以下の点を明示しながら説明すること。

- 変数  $p$  が財の市場均衡条件式  $e_p$  に対応付けられている場合、変数  $p$  の Marginal 値 ( $p.m$ ) は、数式上どのような経済学的意味（量）を表しているか。
- この Marginal 値が 0 以外（例えば大きな負の値）である場合、その市場はどのような状態にあると解釈できるか。
- そのような Marginal 値の異常は、ワルラス法則の成立とどのように関係しているか。

#### [問題 6]

「外生変数の比例変化」によるモデルのチェック方法について説明せよ。特に以下の点を明示しながら説明すること。

- 全ての生産要素の賦存量を同率（例えば 2 倍）で比例的に増加させたとき、内生的な「数量変数」および「金額変数」はそれぞれどのように変化するはずか。
- その際、「価格変数」はどのように変化するはずか。
- このチェック方法を利用するためには、モデルの生産関数や効用関数についてどのような数学的性質が仮定されている必要があるか。

### [問題 7]

「外生変数の比例変化」によるチェックが使えない（比例変化の性質が成り立たない）モデルのケースとして、どのようなものが挙げられているか。特に以下の点を明示しながら説明すること。

- 生産関数や効用関数の性質に関する条件以外の要因として、どのような費用の存在があるか。
- 税金の種類として、どのような税金が導入されていると成り立たなくなるか。
- 規制の観点から、どのような規制が導入されていると成り立たなくなるか。

### [問題 8]

一部の部門（MAN と SER）に対して消費税を導入する政策シミュレーションの結果と波及メカニズムについて説明せよ。特に以下の点を明示しながら説明すること。

- 消費税が導入された MAN と SER の消費量と生産量はどのように変化するか。
- 消費税が導入されなかった AGR の消費量と生産量はどのように変化するか、またその理由は何か。
- 代表的家計の効用水準はどのように変化するか、またこのモデルの性質（他に歪みのない完全競争モデル）からその理由をどのように説明できるか。

### [問題 9]

全ての部門の「労働投入」に対して同率の課税を導入する政策シミュレーションの結果について説明せよ。特に以下の点を明示しながら説明すること。

- この政策を導入した結果、各部門の生産量、消費量、および代表的家計の効用水準はどのように変化するか。
- なぜそのような結果（あるいは変化しないこと）になるのか、労働供給量の設定と部門間配分の観点から説明せよ。
- 企業が支払う労働課税と、家計が受け取る税收還元、および賃金の関係についてどのように説明されているか。

### [問題 10]

GAMS の計算結果を Excel 等の外部ファイルに出力する手順について説明せよ。特に以下の点を明示しながら説明すること。

- GAMS の計算結果を GDX ファイルに出力するために使用するコマンド（命令）は何か。
- GDX ファイルから Excel ファイルにデータを出力・変換するために利用される外部プログラムの名称は何か。

- execute 命令において、外部プログラム名の前に = を付けることにはどのような意味（効果）があるか。

## 2 計算・数学的問題（4 題）

### [計算問題 1]

GAMS におけるワルラス法則のチェック式の数式表現

資料第 4.1 節のプログラムにおいて、全ての市場の超過需要額の和  $v\_ed$  は以下のように計算されている。

$$\begin{aligned} & \text{sum}(i, p.l(i) * (\text{sum}(j, a\_x.l(i,j) * y.l(j)) + d.l(i) - y.l(i))) \\ & + \text{sum}(f, p\_f.l(f) * (\text{sum}(i, a\_f.l(f,i) * v\_a.l(i)) - v\_bar(f))) \\ & + \text{sum}(i, p\_va.l(i) * (a\_v.l(i) * y.l(i) - v\_a.l(i))) \end{aligned}$$

このプログラムのコードに対応する数式を、総和記号  $\sum$  と変数の記号 ( $p_i, x_{ji}, d_i, y_i$  など) を用いて正確に記述せよ。さらに、この式の第 1 項、第 2 項、第 3 項がそれぞれどの市場の超過需要額を表しているか説明せよ。

### [計算問題 2]

外生変数の比例変化と 1 次同次性の証明

生産関数および効用関数が 1 次同次関数である一般均衡モデルを考える。生産要素賦存量  $\bar{v}_f$  がすべて  $\lambda$  倍 ( $\lambda > 0$ ) になったとする。価格ベクトル  $p, p^F, p_{va}$  が不変であると仮定したとき、以下の点が成り立つことを数学的または論理的に説明せよ。

- 1) 単位投入需要関数 ( $a_x, a_v, a_f$ ) が価格のみの 0 次同次関数である場合、これらは変化しないこと。
- 2) 所得の定義式  $m = \sum_f p_f^F \bar{v}_f$  に基づき、所得  $m$  が  $\lambda$  倍になること。
- 3) 需要関数  $d_i(p, m)$  が価格について 0 次同次であり、所得  $m$  について 1 次同次（需要の所得弾力性が 1）である場合、需要量が  $\lambda$  倍になること。

### [計算問題 3]

労働への一律課税が実質所得に与える影響の数学的確認

労働供給量が外生的に  $\bar{L}$  に固定されており、すべての部門の労働投入に対して一律に税率  $t$  の従価税が課せられるとする。企業が直面する労働の価格（支払いベース）を  $\tilde{w}$ 、家計が受け取る労働の賃金を  $w$  とすると、 $\tilde{w} = (1 + t)w$  の関係が成り立つ。市場均衡において、すべての部門の労働投入量の和が労働供給量  $\bar{L}$  に等しい ( $\sum_i L_i = \bar{L}$ ) とする。このとき、労働の供給による家計の要素所得  $w\bar{L}$  と、政府から家計へ一括還元される労働課税の税収の合計が、課税がない場合と同等の

労働費用総額 ( $\bar{w}\bar{L}$ ) に完全に一致することを数式を用いて示せ。また、このことから、労働への一律課税が実質的な所得に影響を与えない理由を論理的に説明せよ。

#### [計算問題 4]

相対価格と実質所得の計算

資料の表 1 (変数の値) において、シナリオ sce2 (資本の賦存量を 2 倍にした均衡) の結果の一部が以下のように与えられているとする。

- AGR の絶対価格 ( $p_{agr}$ ) = 1.00 (ニューメレール)
- MAN の絶対価格 ( $p_{man}$ ) = 0.81
- 労働の絶対価格 ( $p_{lab}^F$ ) = 1.56
- 名目所得 ( $m$ ) = 420.89

このとき、以下の (1)~(3) の値を計算式とともに求めよ。(小数第 2 位までの概数でよい)

- 1) 労働で測った MAN の相対価格 ( $p_{man}/p_{lab}^F$ )
- 2) AGR で測った相対所得 ( $m/p_{agr}$ )
- 3) 労働で測った相対所得 ( $m/p_{lab}^F$ )

また、何を基準 (ニューメレールやデフレーター) にするかによって、価格や所得の「変化の大きさや方向」の解釈がどのように変わるか、資料の記述に基づいて論述せよ。